Отчёт по лабораторной работе №12

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Пакавира Арсениу Висенте Луиш

2024

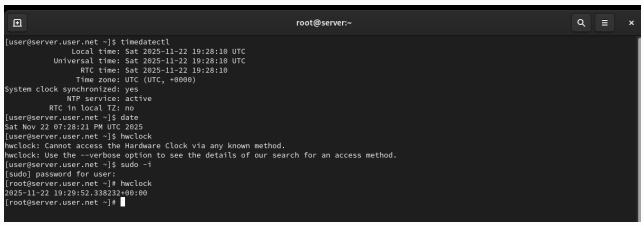
Цель работы

Целью данной работы является получение навыков по управлению системным временем и настройке синхронизации времени.

Выполнение лабораторной работы

Просмотр параметров времени на сервере

На сервере посмотрим параметры настройки даты и времени, текущего системного времени и аппаратного времени (рис. @fig-1):



Просмотр параметров времени на сервере.

Просмотр параметров времени на клиенте

На клиенте посмотрим параметры настройки даты и времени, текущего

системного времени и аппаратного времени (рис. @fig-2):

```
[root@server.user.net ~]# systemctl restart chronyd
[root@server.user.net ~]# firewall -cmd --add-service=ntp --permanent
bash: firewall: command not found...
[root@server.user.net ~]# firewall -cmd --add-service=ntp  --permanent
bash: firewall: command not found...
[root@server.user.net ~]# irewall-cmd --add-service=ntp --permanent
bash: irewall-cmd: command not found...
[root@server.user.net ~]# firewall-cmd --add-service=ntp --permanent
success
[root@server.user.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.user.net ~]#
```

Просмотр параметров времени на клиенте.

Установка chrony на сервере

Установим на сервере необходимое программное обеспечение chrony (рис. @fig-3):

```
[root@client.user.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
===============================================================================
[root@client.user.net ~]#
```

Установка chrony на сервере.

Проверка источников времени на клиенте

Проверим источники времени на клиенте до настройки (рис. @fig-4):

```
[user@server.user.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for user:
[root@server.user.net ~]# hwclock
2025-11-22 16:55:49.068820+00:00
[root@server.user.net ~]# dnf -y install chrony
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64   25 kB/s |  34 kB     00:01
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64  788 kB/s |  20 MB     00:25
Rocky Linux 9 - BaseOS                          6.7 kB/s | 4.1 kB     00:00
Rocky Linux 9 - AppStream                       9.2 kB/s | 4.5 kB     00:00
Rocky Linux 9 - Extras                          7.8 kB/s | 2.9 kB     00:00
Package chrony-4.5-1.el9.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
================================================================================
 Package          Architecture     Version               Repository        Size
================================================================================
Upgrading:
 chrony           x86_64           4.6.1-1.el9           baseos           340 k

Transaction Summary
================================================================================
Upgrade  1 Package

Total download size: 340 k
Downloading Packages:
chrony-4.6.1-1.el9.x86_64.rpm                   652 kB/s | 340 kB     00:00
--------------------------------------------------------------------------------
Total                                           387 kB/s | 340 kB     00:00
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing        :                                                        1/1
  Running scriptlet: chrony-4.6.1-1.el9.x86_64                              1/2
  Upgrading        : chrony-4.6.1-1.el9.x86_64                              1/2
  Running scriptlet: chrony-4.6.1-1.el9.x86_64                              1/2
  Running scriptlet: chrony-4.5-1.el9.x86_64                                2/2
  Cleanup          : chrony-4.5-1.el9.x86_64                                2/2
  Running scriptlet: chrony-4.5-1.el9.x86_64                                2/2
  Verifying        : chrony-4.6.1-1.el9.x86_64                              1/2
  Verifying        : chrony-4.5-1.el9.x86_64                                2/2

Upgraded:
  chrony-4.6.1-1.el9.x86_64

Complete!
```

Проверка источников времени на клиенте.

Проверка источников времени на сервере

Проверим источники времени на сервере до настройки (рис. @fig-5):

```
[root@server.user.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
===============================================================================
^* ntp21.vniiftri.ru             2   6   377    33  +1358us[+3550us] +/- 8299us
^- 46.52.232.73                  2   6   377    54    -18ms[  -16ms] +/-  132ms
^- 87.103.245.205                2   6   377    58    -18ms[  -16ms] +/-   63ms
^- host46-148-143-150.broad>     2   6   377     5  -2134us[-2134us] +/-   26ms
[root@server.user.net ~]# nano / etc /chrone
[root@server.user.net ~]# nano / etc /chrone.conf
[root@server.user.net ~]# nano /etc/chrony.conf
[root@server.user.net ~]#
```

Проверка источников времени на сервере.

Настройка конфигурации chrony на сервере

На сервере откроем на редактирование файл /etc/chrony.conf и добавим строку allow 192.168.0.0/16 (рис. @fig-6):

```
[root@server.user.net ~]# firewall-cmd --add-service=ntp --permanent
success
[root@server.user.net ~]#
```

Добавление строки allow в конфигурацию chrony на сервере.

Перезапуск chrony и настройка межсетевого экрана

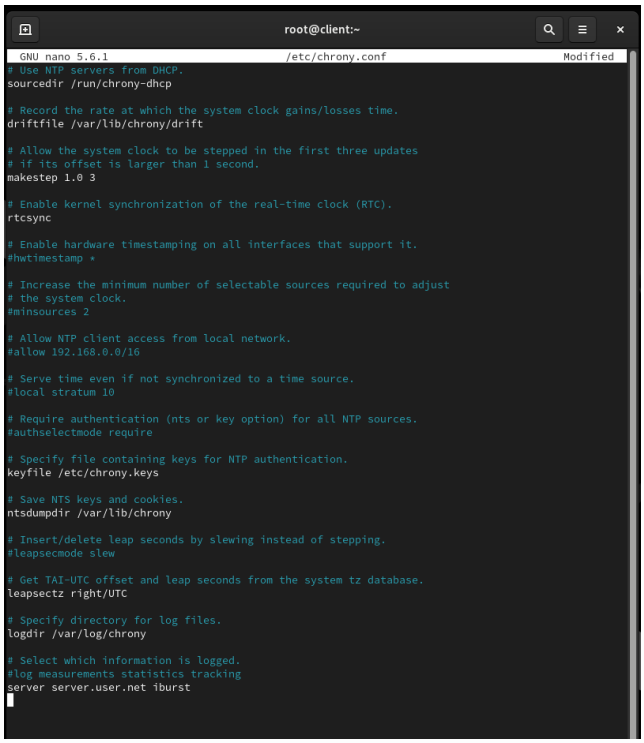
На сервере перезапустим службу chronyd и настроим межсетевой экран (рис. @fig-7):

```
[root@server.user.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.user.net ~]#
```

Перезапуск chronyd и настройка межсетевого экрана.

Настройка конфигурации chrony на клиенте

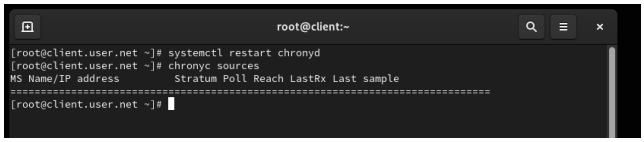
На клиенте откроем файл /etc/chrony.conf и добавим строку server server.user.net iburst, удалив все остальные строки с директивой server (рис. @fig-8):



Настройка конфигурации chrony на клиенте.

Перезапуск chrony на клиенте

На клиенте перезапустим службу chronyd (рис. @fig-9):



Перезапуск chronyd на клиенте.

Проверка источников времени на клиенте после настройки

Проверим источники времени на клиенте после настройки (рис. @fig-10):

Проверка источников времени на клиенте после настройки.

Проверка источников времени на сервере

после настройки

Проверим источники времени на сервере после настройки (рис. @fig-11):

```
[root@server.user.net server]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.user.net server]# touch ntp.sh
[root@server.user.net server]# chmod +x ntp .sh
chmod: cannot access '.sh': No such file or directory
[root@server.user.net server]#
```

Проверка источников времени на сервере после настройки.

Настройка автоматического развёртывания на сервере

На виртуальной машине server перейдём в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения, создадим каталог ntp и исполняемый файл ntp.sh (рис. @fig-12):

```
root@server:/vagrant/provision/server
  GNU nano 5.6.1                                    ntp.sh
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"

echo "Install needed packages"
dnf -y install chrony

echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/ntp/etc/* /etc

restorecon -vR /etc

echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=ntp
firewall-cmd --add-service=ntp --permanent

echo "Restart chronyd service"
systemctl restart chronyd
```

Создание каталога ntp и файла ntp.sh на сервере.

Добавление скрипта в ntp.sh на сервере

Откроем файл ntp.sh на редактирование и пропишем скрипт из лабораторной работы (рис. @fig-13):

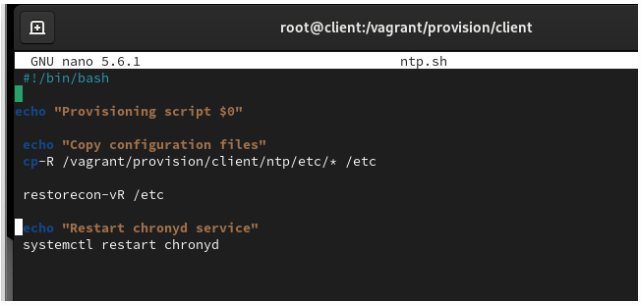
```
[root@client.user.net ~]# cd /vagrant/provision/client
[root@client.user.net client]# touch ntp.sh
[root@client.user.net client]# chmod +x ntp.sh
[root@client.user.net client]#
```

Добавление скрипта в ntp.sh на сервере.

Настройка автоматического развёртывания на

клиенте

На виртуальной машине client перейдём в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения, создадим каталог ntp и исполняемый файл ntp.sh (рис. @fig-14):



Создание каталога ntp и файла ntp.sh на клиенте.

Добавление скрипта в ntp.sh на клиенте

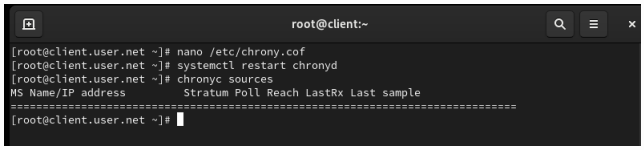
Откроем файл ntp.sh на редактирование и пропишем скрипт из лабораторной работы (рис. @fig-15):

```
                                preserve_order: true,
server.vm.provision "server ntp",
                                type: "shell",
                                preserve_order: true,
                                path: "provision/server/ntp.sh"
 client.vm.provision "client ntp",
                                type: "shell",
                                preserve_order: true,
 path: "provision/client/ntp.sh"                                path: "pr
dummy.sh"
```

Добавление скрипта в ntp.sh на клиенте.

Настройка Vagrantfile для сервера

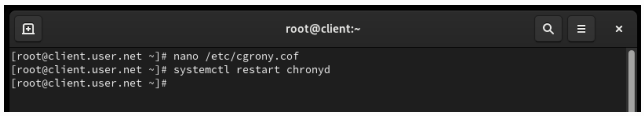
Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальной машины server в конфигурационном файле Vagrantfile добавим запись в разделе конфигурации для сервера (рис. @fig-16):



Добавление записи в Vagrantfile для сервера.

Настройка Vagrantfile для клиента

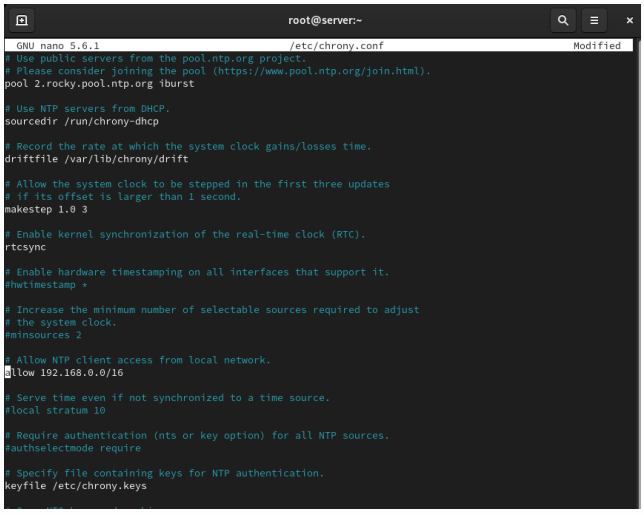
Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальной машины client в конфигурационном файле Vagrantfile добавим запись в разделе конфигурации для клиента (рис. @fig-17):



Добавление записи в Vagrantfile для клиента.

Просмотр статуса chrony на сервере

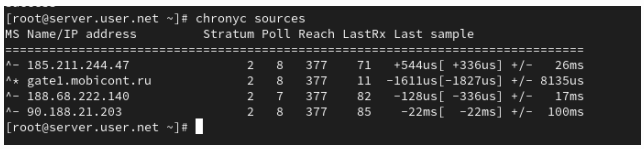
Проверим статус синхронизации времени на сервере (рис. @fig-18):



Просмотр статуса chrony на сервере.

Просмотр статуса chrony на клиенте

Проверим статус синхронизации времени на клиенте (рис. @fig-19):



Просмотр статуса chrony на клиенте.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки по управлению системным временем и настройке синхронизации времени.

Контрольные вопросы

1. **Почему важна точная синхронизация времени для служб баз данных?**
   Синхронизация времени необходима для обеспечения корректности временных меток в базе данных. Распределенные системы баз данных чувствительны к разнице во времени между узлами, и несогласованность времени может привести к проблемам с транзакциями и целостностью данных.

2. **Почему служба проверки подлинности Kerberos сильно зависит от правильной синхронизации времени?**
   Kerberos использует временные метки для предотвращения атак воспроизведения билетов. Если время не синхронизировано, билеты могут быть считаны как недействительные, что приведет к проблемам с аутентификацией.

3. **Какая служба используется по умолчанию для синхронизации времени на RHEL 7?**
   На RHEL 7 служба синхронизации времени по умолчанию - chrony.

4. **Какова страта по умолчанию для локальных часов?**
   Страта 0 (нулевая) - локальные часы, являющиеся источником времени.

5. **Какой порт брандмауэра должен быть открыт, если вы настраиваете свой сервер как одноранговый узел NTP?**
   Порт 123 (UDP) должен быть открыт для протокола NTP.

6. **Какую строку вам нужно включить в конфигурационный файл chrony, если вы хотите быть сервером времени, даже если внешние серверы NTP недоступны?**
   В конфигурационном файле /etc/chrony.conf добавьте строку: `local stratum 10`

7. **Какую страту имеет хост, если нет текущей синхронизации времени NTP?**
   Страта 16 - хост без синхронизации времени NTP.

8. **Какую команду вы бы использовали на сервере с chrony, чтобы узнать, с какими серверами он синхронизируется?**
   chronyc sources -v

9. **Как вы можете получить подробную статистику текущих настроек времени для процесса chrony вашего сервера?**
   chronyc tracking - эта команда предоставляет подробную информацию о текущей синхронизации времени, дисперсии, коррекции часов и других параметрах.